ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Calculator. JavaScript»

Выполнила: Гаврилова Анна Павловна

Группа: ИБМ3-54Б

2026

1. Цель работы

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов веб-сайтов: HTML, CSS, JavaScript. Продолжение реализации калькулятора, начатого в ЛР1: программирование логики работы кнопок с помощью JavaScript и выполнение дополнительных заданий по варианту.

2. Теоретическая часть

2.1. Подключение JavaScript

Использован внешний файл script.js, подключённый через <script src="script.js"></script> — это более организованный подход, чем встроенный скрипт внутри HTML.

2.2. Доступ к HTML-элементам из JavaScript

- document.getElementById(id) — получение одного элемента по идентификатору.
- document.querySelectorAll(селектор) — получение группы элементов, например всех кнопок с id, начинающимся на "btn_digit_".

2.3. Обработчики событий

Для каждой кнопки используется метод addEventListener('click', ...) — современный стандарт назначения обработчиков, позволяющий вешать несколько обработчиков на один элемент и гибко настраивать их поведение.

```
document.getElementById("btn_op_equal").addEventListener("click",
() => {
  calculate();
  updateDisplay();
});
```

3. Ход выполнения работы

Базовая логика калькулятора (ввод цифр, выбор операции, вычисление результата, очистка) была реализована ещё в ЛР1 и используется без изменений. В рамках ЛР2 в файл script.js добавлены обработчики для 6 новых кнопок, реализующих задания по варианту, а в calculator.html — соответствующий ряд кнопок.

3.1. Новый блок кнопок в разметке

```
<div class="pad pad-extra">
  <button id="btn_op_sqrt" class="my-btn
secondary">√</button>
  <button id="btn_op_square" class="my-btn
secondary">x²</button>
  <button id="btn_op_factorial" class="my-btn
secondary">x!</button>
  <button id="btn_op_backspace" class="my-btn
secondary">⌫</button>
  <button id="btn_op_triplezero" class="my-btn
zero">000</button>
  <button id="btn_op_reciprocal" class="my-btn execute
primary">1/x</button>
</div>
```

3.2. Пример реализации: факториал

Факториал определён только для целых неотрицательных чисел, поэтому перед вычислением выполняется проверка входного значения:

```
document.getElementById("btn_op_factorial").addEventListener("click
() => {
  const n = parseFloat(current);
  if (n < 0 || !Number.isInteger(n)) {
    current = "Ошибка";
  } else {
    let result = 1;
    for (let i = 2; i <= n; i++) result *= i;
    current = String(result);
  }
  updateDisplay();
});
```

3.3. Пример реализации: backspace

```
document.getElementById("btn_op_backspace").addEventListener("click
() => {
  current = current.length > 1 ? current.slice(0, -1) : "0";
  updateDisplay();
});
```

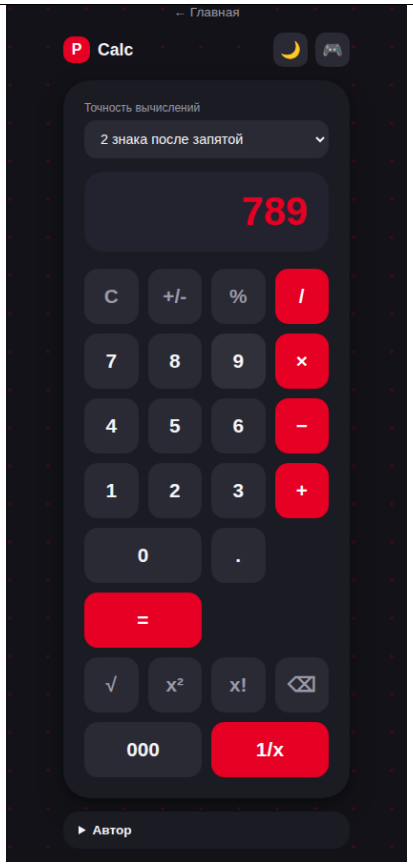
4. Задания для самостоятельной проработки

В таблице ниже перечислены все 12 пунктов задания. Часть функций (1, 2, 4, 9, 10, 11) уже была реализована в ЛР1 в рамках расширенной логики калькулятора и переключения темы оформления; остальные 6 добавлены в этой работе.

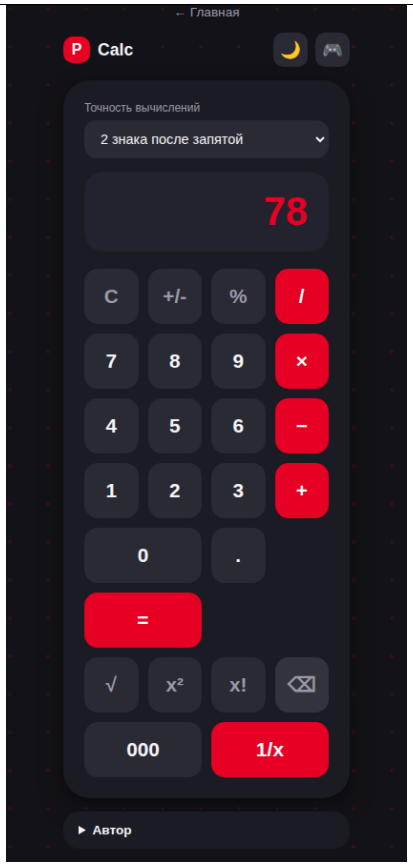
№	Задание	Статус	Реализация
1	**Смена знака +/-**	Готово (ЛР1)	Умножение текущего числа на -1 путём добавления/удаления символа «-» в начале строки.
2	**Вычисление процента %**	Готово (ЛР1)	Текущее число делится на 100.
3	**Backspace (стереть цифру)**	Добавлено	current.slice(0, -1) — отрезает последний символ строки.
4	**Смена цвета фона по кнопке**	Готово (ЛР1)	Кнопка □/□ переключает атрибут data-theme, CSS сам подставляет цвета темы.
5	**Квадратный корень √**	Добавлено	Math.sqrt(n), с проверкой на отрицательное число.
6	**Возведение в квадрат x²**	Добавлено	current * current.
7	**Факториал x!**	Добавлено	Цикл for, только для целых чисел ≥ 0.
8	**Кнопка «000»**	Добавлено	К строке текущего числа дописывается «000».
9	**Накапливаемое сложение**	Готово (ЛР1)	Функция chooseOperator() автоматически считает предыдущий результат при повторном нажатии операции.
10	**Накапливаемое вычитание**	Готово (ЛР1)	Та же логика chooseOperator(), общая для всех операций.
11	**Смена цвета вывода по кнопке**	Готово (ЛР1)	Переменная --result-color меняется вместе с общей темой интерфейса.
12	**Индивидуальная операция**	Добавлено	Обратное число (1/x), с защитой от деления на ноль.

5. Иллюстрации работы программы

5.1. Backspace — стирание последней цифры

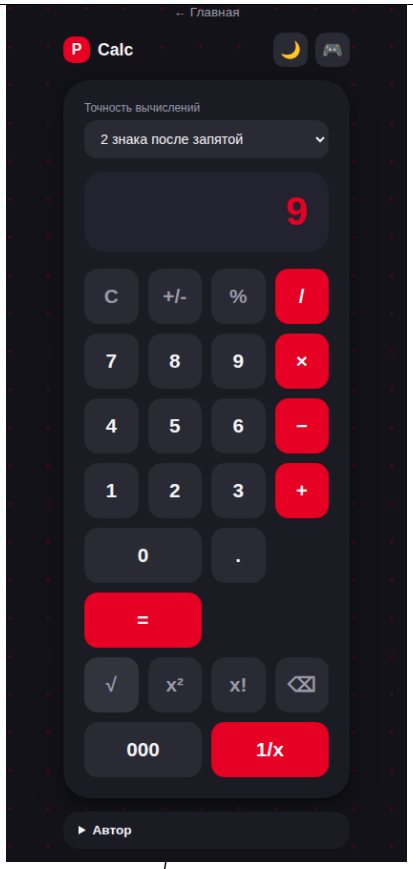


До: введено 789

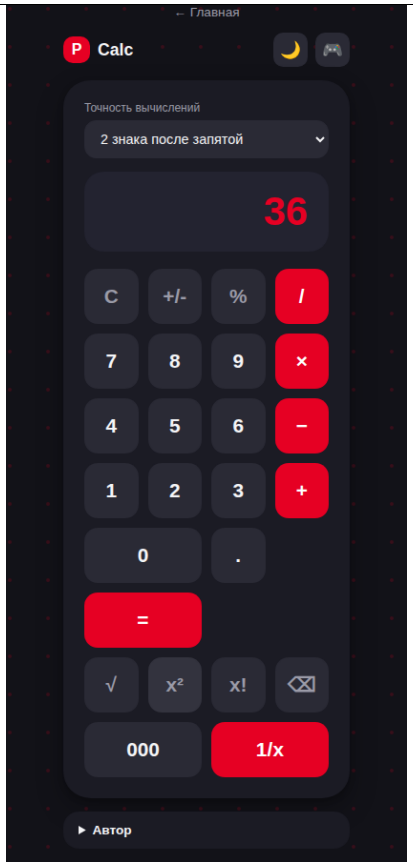


После: нажата □, осталось 78

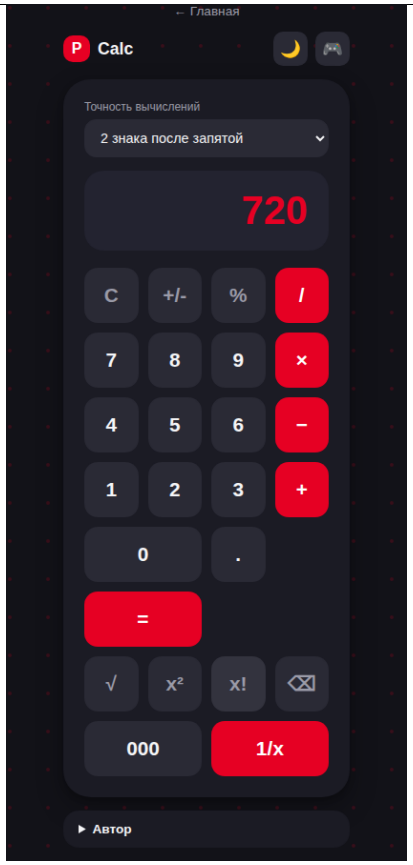
5.2. Математические операции



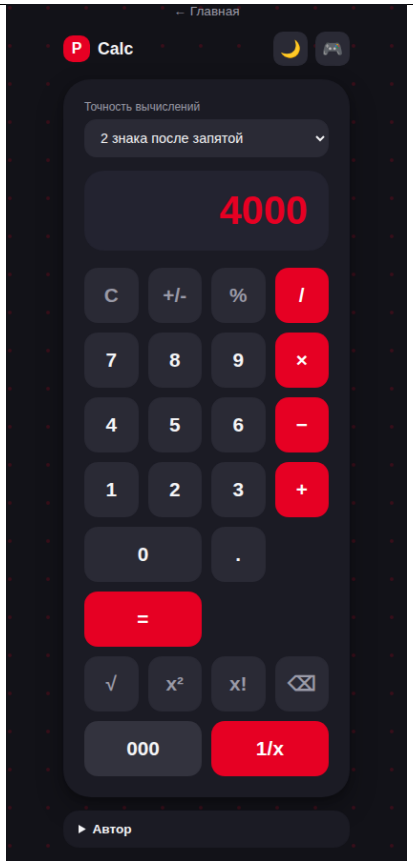
$\sqrt{81} = 9$



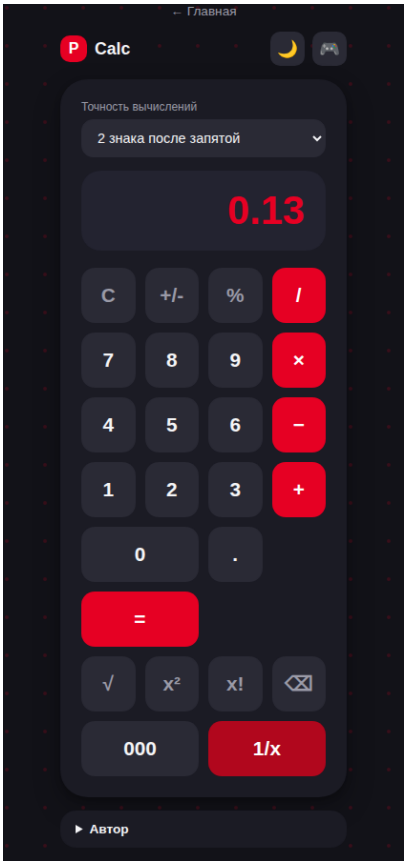
$6^2 = 36$



$6! = 720$



4 + кнопка «000» = 4000



Индивидуальная операция: 1/x от 8 = 0.13

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучены способы подключения JavaScript к веб-странице, методы доступа к DOM-элементам и обработка событий. Калькулятор, созданный в ЛР1, дополнен шестью новыми функциями: стирание последней цифры, квадратный корень, возведение в квадрат, факториал, быстрый ввод трёх нулей и индивидуальная операция — вычисление обратного числа. Все функции протестированы и работают корректно.